

狭义相对论

△洛伦兹变换.

$$\begin{cases} x' = \frac{x-ut}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \frac{t-ux/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \end{cases} \xrightarrow[\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}]{\beta = u/c} \begin{cases} x' = \gamma(x-ut) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma(t-ux/c^2) \end{cases}$$

$\beta = u/c \sim 0$ 时 退化 → 伽利略变换.

证: 对 O' 点分析. K' 中 $x_0' = 0$. K 中 $x_0 = ut$

$$x' \propto (x-ut) \rightarrow x' = K(x-ut) \quad \text{①} \quad \text{若 } x=ut, \quad x-ut=0.$$

对 O 点分析. K 中 $x=0$. K' 中 $x' = -ut'$

$$x = K(x' + ut') \quad \text{②} \quad \text{设 } \begin{cases} x = ct \quad \text{③} \\ x' = ct' \quad \text{④} \end{cases} \quad \text{①, ②} \leftarrow \text{③, ④}$$

$$ct' = K'tt'(c-u)$$

$$\therefore K = \frac{1}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

$$\text{代回} \Rightarrow \begin{cases} x' = \frac{x-ut}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \\ x = \frac{x'+ut'}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \end{cases}$$

• 速度变换.

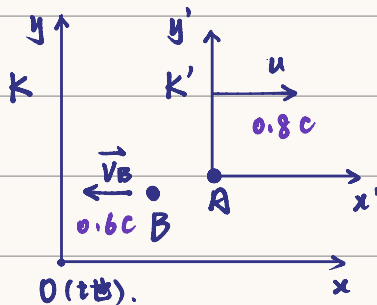
$$V_x' = \frac{V_x - u}{1 - uV_x/c^2}$$

$$\text{反之, } W = \frac{u+V}{1 + \frac{uV}{c^2}}$$

$$V_y' = \frac{V_y \sqrt{1-u^2/c^2}}{1 - uV_x/c^2}$$

$$V_z' = \frac{V_z \sqrt{1-u^2/c^2}}{1 - uV_x/c^2}$$

• 例: 求 (1) K' 中 V_B . (2) $V_B = c$ 时?



(1) 设 M 地为 K . 相对 M 静止的 M' 为 K' . $u = +0.8c$.

$$V_{Bx}' = \frac{V_{Bx} - u}{1 - uV_{Bx}/c^2} = \frac{-0.6c - 0.8c}{1 - 0.8c \times (-0.6c)/c^2} = -0.95c$$

$$(2) V_{Bx}' = \frac{V_{Bx} - u}{1 - uV_{Bx}/c^2} = \frac{-c - 0.8c}{1 - 0.8c(-c)/c^2} = -c$$

△相对论物理学中的物理量.

$$(x, y, z, -ict)$$

§4.3 狭义相对论时空观 (运动学).

1. 同时的相对性.

K 系中发生 2 个同时事件: (x_1, y_1, z_1, t) . (x_2, y_2, z_2, t) .

在 K' 系中的观察者看来, 不一定同时, 即 $t_1' \neq t_2'$.

$$t_2' - t_1' = \gamma[(t_2 - t_1) - u(x_2 - x_1)/c^2] = \gamma[-u(x_2 - x_1)/c^2].$$

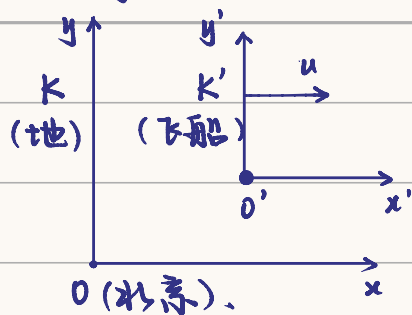
反过来 K' 系中同时事件: (x_1', y_1', z_1', t') . (x_2', y_2', z_2', t') .

在 K 系中观察者看来, 不一定同时, $t_1 \neq t_2$.

$$t_2 - t_1 = \gamma [(t'_2 - t'_1) + \frac{u}{c^2} (x'_2 - x'_1)]$$

$$= \gamma \frac{u}{c^2} (x'_2 - x'_1).$$

• 例³、(1) $u = 9 \text{ km/s}$. (2) $u = 0.999c$. 时 K' 中发生 $\Delta t'$.



解: $t'_2 - t'_1 = \gamma [(t_2 - t_1) - \frac{u}{c^2} (x_2 - x_1)]$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} [-\frac{u}{c^2} (1000 \times 10^3)]$$

$$= \begin{cases} -10^{-5} \text{ s} & (u = +9 \text{ km/s}) \\ -7.4 \times 10^{-7} \text{ s} & (u = +0.999c) \end{cases}$$

2. 时序相对性.

$$t'_2 - t'_1 = \gamma [(t_2 - t_1) - \frac{u}{c^2} (x_2 - x_1)]$$

$\Delta t'$ 与 Δt 不一定同号.

$$t_2 - t_1 = \gamma [(t'_2 - t'_1) + \frac{u}{c^2} (x'_2 - x'_1)]$$

Δt 与 $\Delta t'$ 不一定 ~

3. 因果关系的绝对性.

$$t_2 - t_1 = \gamma [(t'_2 - t'_1) + \frac{u}{c^2} (x'_2 - x'_1)]$$

$$= \gamma (t'_2 - t'_1) [1 + \frac{u}{c^2} \frac{x'_2 - x'_1}{t'_2 - t'_1}]$$

$\Downarrow u' \equiv \frac{x'_2 - x'_1}{t'_2 - t'_1}$ 为传递 v .

$$= \gamma (t'_2 - t'_1) [1 + \frac{u' u}{c^2}]$$

两个因果事件间的传递 v : u' 的大小一定 $\leq c$ 的大小

$\therefore t_2 - t_1$ 与 $t'_2 - t'_1$ 同号. 时序不变.

4. 原时最短.

同地发生的

2个事件 t 间隔.

$$\Delta t' = \gamma (\Delta t - \frac{u \Delta x}{c^2}) \quad \Delta x' = 0 \quad \Delta t = \gamma (\Delta t' + \frac{u \Delta x'}{c^2})$$

• 例³、 μ 介子静止寿命 $\tau_0 = 2.6 \times 10^{-8} \text{ s}$. $v = 0.75c$. 衰变前通过 mx .

解: $\tau = \gamma \tau_0 = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{2.6 \times 10^{-8}}{\sqrt{1 - 0.75^2}} = 3.9 \times 10^{-8} \text{ s}$.

$$x = v\tau = 0.75 \times 3 \times 10^8 \times 3.9 \times 10^{-8}$$

5. 固有长度最长 (尺缩效应). K 系测长, $\therefore \Delta t = 0$.

在相对静止的参考系中

测得的长度.

$$l = \frac{l_0}{\gamma}$$

$$\Delta x' = \gamma (\Delta x - u \Delta t) = \gamma \Delta x$$

$$\therefore \Delta x = \frac{1}{\gamma} \Delta x' < \Delta x'$$

• 例⁴、飞船 $v = 0.8c$. 宇航员测 $l = 30 \text{ m}$. 子弹 $t = 2 \times 10^{-7} \text{ s}$.

地球看 (1) l' ? (2) t' ? (3) v' ?

(1) $l' = \frac{l}{\gamma} = \sqrt{1 - 0.8^2} \times 30 = 18 \text{ m}$.

(2) $\Delta t = \gamma (\Delta t' + \frac{u \Delta x'}{c^2}) = 4.67 \times 10^{-7} \text{ s}$.

(3) $v_x = \frac{v x' + u}{1 + u v x' / c^2} = 2.786 \times 10^8 \text{ m/s}$.

• 例⁵. (4.15). 运动员 $v = 10 \text{ m/s}$, $l = 100 \text{ m}$. $u = 0.8c$ 飞船上测
 t' ? t' ?

事件: ① 起跑 ② 到终点.

$$\Delta x' = \gamma(\Delta x - u\Delta t) = -4 \times 10^9 \text{ m}.$$

$$\Delta t' = \gamma(\Delta t - u\Delta x/c^2) \approx 16.7 \text{ s}.$$

不是同时事件. $\Delta x'$ 不可用尺量.

§ 4.4 狭义相对论动力学方程.

一. $m-v$ 关系. 质量守恒、能量守恒、相对论 v 变换公式.

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}. \quad \text{K系 } M = m + m_0 = m_0 + m = M' \quad \text{K'系 } -v' = \frac{v-v}{1-v^2/c^2}$$

$$\therefore m = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}.$$

二. 狭义相对论动力学方程.

$$\vec{p} \equiv m\vec{v} = \frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \right).$$

§ 4.5 质能关系.

一. 相对论力学中动能.

$$\begin{aligned} E_K &= mc^2 - m_0c^2 \\ &= m_0c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - 1 \right). \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \vec{F} \cdot d\vec{r} = dE_K. \\ \vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}. \\ d\vec{r} = \vec{v} \cdot dt. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} dE_K &= \frac{d(m\vec{v})}{dt} \cdot \vec{v} \cdot dt \\ &= dm \cdot \vec{v} \cdot \vec{v} + m d\vec{v} \cdot \vec{v}. \\ m &= \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}, \quad dm = \frac{m_0 v dv}{c^2(1-v^2/c^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

$$dE_K = c^2 dm.$$

$$\int_0^{E_K} dE_K = \int_{m_0}^m c^2 dm, \quad E_K = mc^2 - m_0c^2.$$

§ 4.6 能量-动量关系.

$$E = mc^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}.$$

$$E = \frac{m_0^2 c^4}{1-v^2/c^2} = \frac{m_0^2 c^4}{1-p^2 c^2/E^2}$$

$$\therefore E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4.$$

$$m = E/c^2 = \frac{h\nu}{c^2}, \quad p = E/c = \frac{h}{\lambda}.$$

△ 例题汇总.

• 例¹. S 中, 2 静质量 m_0 的粒子 A、B, v 相向而行
 相碰后合成为一个粒子, M_0 ?

$$\text{解: } 2 \times \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} c^2 = M_0 c^2.$$

$$\therefore M_0 = \frac{2m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}.$$

• 例⁵. (4.32). E, γ 光子 $\rightarrow$ 静质 m_0 .

(1) $E_{K\gamma}$? (2) V_c (质心).

解: $E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$ $p_\gamma = E/c$.

$$V_c = \frac{m_\gamma V_\gamma + m_0 V}{m_\gamma + m_0} = \frac{E/c + m_0 \times 0}{m_\gamma + m_0} = \frac{Ec}{E + m_0 c^2}.$$

△难度层次对狭义相对论运动学.

• Lv.1. 一个物理事件的时空坐标、 V 在 K, K' 系之间的变换.

• Lv.2. 2个事件的时空坐标在 K, K' 系之间的变换
包括“原时最短”, “固有长度”最长.

• Lv.3. 同“Lv.2”, 但正变换、逆变换只有一种可能

• Top. Level. 由自己设想、选取 2个事件.

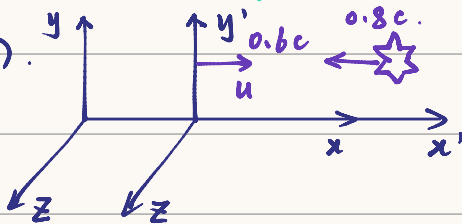
• 例⁵. 宇宙飞船 $l_0 = 90m$. $V = 0.8c$. Δt ? $\Delta t'$?

解: $l_0 = \gamma(l + V\Delta t) = \gamma l$ $\therefore l = \frac{l_0}{\gamma}$.

$$\Delta t = \frac{l}{V} = \frac{l_0}{V\gamma} = \frac{90 \times 0.6}{2.4 \times 10^8} = 2.25 \times 10^{-7} s.$$

$$\Delta t' = \gamma(\Delta t - u\Delta x/c^2) = \gamma\Delta t = 7.75 \times 10^{-7} s.$$

• 例⁶. (4.19).



(1) 彗星-飞船 V' .

(2) 飞船与观测
撞 $\Delta t'$.

$$\text{解: (1) } V' = \frac{V - u}{1 - uv/c^2} = \frac{-0.8c - 0.6c}{1 - (-0.48)} = -0.946c.$$

$$(2) \Delta t = \gamma(\Delta t' + u\Delta x'/c^2) = \gamma\Delta t'.$$

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\gamma} = 5 \times 0.8 = 4s.$$

• 错误解法: I. 地球上看到彗星, II. 地球上看到JS后撞.

$$K: I(x_1, 0), II(x_2, 5).$$

$$K': I(x'_1, t'_1), II(0, t'_2).$$

$$\Delta t' = \gamma(\Delta t - u\Delta x/c^2) \quad \text{错因: "观测"存在 } t \text{ 上的过程.}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-0.76}} \left[5 - \frac{0.6}{c} \times (-0.8c \times 5) \right] = 9.25c.$$

